

Algoritmi e Strutture Dati - Parte B - 22/06/2022

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio B1 – Math ways – Punti ≥ 8

Scrivere un algoritmo

`mathWays(int n, int k)`

che stampa tutti i modi in cui si può ottenere il valore n ($n \geq 3$) a partire dal valore k ($k \geq 3, k \leq n$) quando le seguenti operazioni sono possibili:

- aggiungere 1 al numero corrente;
- raddoppiare il numero corrente;
- elevare il numero corrente al quadrato.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Per esempio, è possibile ottenere $n = 10$ a partire da $k = 3$ in questi cinque modi distinti:

- $3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$
- $3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 10$
- $3 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$
- $3 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$
- $3 \rightarrow 9 \rightarrow 10$

Esercizio B2 – Piano strategico – Punti ≥ 10

Una rampante università del nord Italia ha appena approvato il suo piano strategico, scritto anche con il contributo del suo più giovane senatore.

Il piano strategico contiene n azioni, raggruppate in k gruppi, assegnate a d delegati.

- Ogni azione i è associata a un insieme del_i di delegati. Un delegato può essere associato a più azioni.
- Ogni azione i è associata a un insieme grp_i di gruppi. Ogni gruppo può essere associato a più azioni.

Il consiglio di amministrazione ha assegnato a ogni gruppo j un budget (quantità di denaro) totale b_j . Ogni azione i richiede un budget x_i , che può essere ottenuto con denaro provenienti dai gruppi a cui è associato, anche da più gruppi contemporaneamente.

Per evitare che i delegati si lamentino di un trattamento non equo, è anche necessario assicurarsi che ognuno di loro riceva esattamente K budget.

Il direttore generale ha chiesto il vostro aiuto. Deve verificare che sia possibile far quadrare tutti i conti, ovvero finanziare ogni azione a_i con un budget x_i , rispettando i vincoli sui gruppi e sui delegati.

Descrivere un algoritmo che prese le informazioni in input, determina se è possibile dividere i fondi rispettando tutti i vincoli.

Discutere informalmente la complessità computazionale dell'algoritmo proposto.

Esercizio B3 – Double sequence – Punti ≥ 12

Scrivere un algoritmo

`int countSequences(n, m)`

che restituisce il numero di sequenze di numeri interi positivi di lunghezza n tali che ogni elemento è maggiore o uguale del doppio dell'elemento precedente, ma più piccolo o uguale a m .

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Per esempio, per $n = 4$ e $m = 10$, le sequenze possibili sono $\{1, 2, 4, 8\}$, $\{1, 2, 4, 9\}$, $\{1, 2, 4, 10\}$, $\{1, 2, 5, 10\}$ e l'algoritmo deve restituire 4.